

ER-Modelle

Aufgabe 1:

Eine IT-Firma wurde beauftragt, ein ER-Modell für einen Webshop (Online-Bestellsystem) zu entwerfen. Der Auftraggeber beschrieb die Anforderungen wie folgt:

Ein Kunde ist eine Person, die im System einkaufen kann. Zu jedem Kunden gehören typische Informationen wie Name und kunden_id.

Jeder Kunde besitzt genau einen Login, über den er sich im System anmeldet. Ein Login wird durch Benutzername und Passwort dargestellt.

Ein Kunde kann mehrere Bestellungen aufgeben. Eine Bestellung enthält Angaben wie Bestellnummer und Datum.

Jede Bestellung kann mehrere Artikel umfassen. Umgekehrt kann ein Artikel auch in vielen verschiedenen Bestellungen vorkommen. Ein Artikel wird durch artikel_id und bezeichnung charakterisiert.

Hinweis: Zwecks Vereinfachung gibt es nicht die Möglichkeit, in einer Bestellung vom gleichen Artikel mehrere Exemplare zu bestellen.

Zeichnen Sie ein ER-Diagramm mit den Entitätstypen und tragen Sie in das Modell auch die Kardinalitäten ein.

Aufgabe 2:

Die **Banor IT** wird beauftragt, eine Datenbank für die den Zoo in Berlin zu erstellen. Folgender Wirklichkeitsausschnitt ist für das Entity-Relationship-Model zu verwenden:

- a. Ein Pfleger versorgt mehrere Tierarten.
- b. Eine Tierart frisst verschiedene Futtersorten (in bestimmter Menge); die gleiche Futtersorte kann aber auch von verschiedenen Tierarten gefressen werden.
- c. Alle Futtersorten können in allen Gebäuden gelagert werden.
- d. In einem Gebäude können verschiedene Tierarten wohnen, aber jede Tierart wohnt nur in einem Gebäude.

Zeichnen Sie ein ER-Diagramm mit den Entitätstypen (ohne Attribute) und tragen Sie in das Modell auch die Kardinalitäten ein.